

Software para la administración de proyectos

Creación de un programa de proyecto, vistas del programa, recursos y costos, y seguimiento del avance con línea base y valor ganado.

Caso guía

Ferretería El Roble implementa un ERP

5 ejercicios

Programa · vistas · costos · valor ganado

Herramientas

MS Project · ProjectLibre · Planner

Resultado de aprendizaje 3

Usar software como herramienta para la administración de proyectos empresariales.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Usa el software como herramienta para la administración de proyectos empresariales.
- Sugiere las formas de seguimiento del avance y manejo de costos de los proyectos administrativos.

Saberes esenciales

Software de administración de proyectos →

Creación de un programa → Vista del programa →

Seguimiento del avance y costos

Caso guía

Ferretería El Roble S.A. (Santo Domingo de Heredia) implementará un **sistema contable ERP**. El proyecto inicia el **lunes 2-nov-2026**, tiene 6 tareas y un presupuesto de **¢4 260 000**.

Ejercicios resueltos

- 1. Ingresar tareas, duraciones y predecesoras.
- 2. Leer las vistas Gantt y red.
- 3. Asignar recursos y calcular el costo.
- 4. Seguimiento con valor ganado.
- 5. Pronóstico e informe de estado.
- **Práctica** con respuestas.

¿Qué es?

Programa que permite **crear el plan** del proyecto, enlazar tareas, asignar recursos y costos, **ver el cronograma** de varias formas y **comparar lo planeado con lo real**. Recalcula fechas, ruta crítica y costos automáticamente.

Opciones vigentes

Herramienta	Tipo	Uso típico
Microsoft Project (escritorio)	Licencia de pago	Gantt, red, recursos, costos, línea base
Microsoft Planner	Nube (Microsoft 365)	Tableros y cronogramas; planes premium con dependencias
ProjectLibre	Libre y gratuito	Alternativa a MS Project; abre archivos .mpp
GanttProject	Libre y gratuito	Gantt, red PERT, recursos
Trello · Asana · Monday	Nube	Tableros de tareas en equipo
Excel / Hojas de cálculo	Ofimática	Gantt sencillo con formato condicional

Cómo es hoy

Project Online (la versión en la nube de Project) fue **retirado por Microsoft el 30-sep-2026**. Microsoft orienta a sus clientes hacia **Planner**; las versiones de escritorio y las herramientas libres siguen disponibles.

Criterios para elegir

- Tamaño y complejidad del proyecto.
- Costo de la licencia.
- ¿Necesita controlar **costos** y recursos?
- Trabajo en equipo y acceso en línea.
- Facilidad de uso y capacitación.

En clase se recomienda **ProjectLibre** o **GanttProject**: gratuitos y con las mismas vistas básicas.

Pasos en el software

- 1 **Información del proyecto:** nombre, fecha de inicio (2-nov-2026).
- 2 **Calendario laboral:** lunes a viernes, 8 h diarias; marcar feriados.
- 3 **Tareas:** escribir la EDT; sangrar las subtareas bajo su fase.
- 4 **Duraciones:** en días (d) u horas (h).
- 5 **Hitos:** tareas de duración 0 (inicio, puesta en marcha).
- 6 **Vínculos:** escribir las predecesoras.
- 7 **Recursos y costos:** tarifa por hora o costo fijo.
- 8 **Guardar la línea base** antes de iniciar.

Tipos de vínculo entre tareas

Sigla	Significa	Ejemplo
FC	Fin a comienzo (el más usado)	Capacitar inicia cuando termina instalar
CC	Comienzo a comienzo	Dos tareas que arrancan juntas
FF	Fin a fin	Terminan a la vez
CF	Comienzo a fin	Poco usado

Posposición y adelanto

5FC+2d = inicia 2 días después de terminar la tarea 5. 5FC-1d = se traslapa 1 día.

Línea base

Es la foto del plan aprobado: fechas y costos originales. Sin ella no se puede medir el atraso.

Tabla de entrada y fechas calculadas por el programa

Id	Tarea	Dur.	Predec.	Comienzo	Fin
1	Inicio del proyecto (hito)	0 d	—	lun 2-nov	lun 2-nov
2	Análisis de requisitos	3 d	1	lun 2-nov	mié 4-nov
3	Configurar catálogo	4 d	2	jue 5-nov	mar 10-nov
4	Migrar saldos iniciales	3 d	3	mié 11-nov	vie 13-nov
5	Instalar software	2 d	2	jue 5-nov	vie 6-nov
6	Capacitar usuarios	3 d	5	lun 9-nov	mié 11-nov
7	Pruebas en paralelo	5 d	4; 6	lun 16-nov	vie 20-nov
8	Puesta en marcha (hito)	0 d	7	vie 20-nov	vie 20-nov

Cómo calcula el programa

- 1 Tarea 2: días hábiles 1–3 (2 al 4-nov).
- 2 Tareas 3 y 5 inician juntas tras la 2 (jueves 5).
- 3 3: 4 días (salta sábado y domingo) → mar 10.
- 4 4: días 8–10 → vie 13. 6: días 6–8 → mié 11.
- 5 7 espera a 4 y 6: inicia lun 16, termina **vie 20-nov**.

Resultado

15 días hábiles. Ruta crítica: **2-3-4-7** (3+4+3+5 = 15). La ruta 2-5-6-7 suma 13: **holgura de 2 días** para 5 y 6.

Vista	Muestra	Úsela para
Diagrama de Gantt	Tabla de tareas + barras en el tiempo	Planear y presentar el cronograma
Gantt de seguimiento	Barra real sobre la línea base	Ver atrasos a simple vista
Diagrama de red	Cuadros enlazados (AEN) y ruta crítica	Analizar dependencias
Calendario	Tareas en un mes	Comunicar fechas al equipo
Hoja de recursos	Personas, materiales, tarifas	Registrar costos por recurso
Uso de recursos	Horas asignadas por día	Detectar sobreasignación
Tablero (Kanban)	Por hacer · En curso · Hecho	Trabajo diario del equipo
Escala de tiempo	Hitos en una línea	Informe a la gerencia

Una base de datos, muchas vistas

Todas las vistas muestran **los mismos datos**: si cambia una duración en el Gantt, cambian la red, el calendario y los costos.

Sobreasignación

Si a la contadora se le asignan 12 h en un día de 8 h, la vista **Uso de recursos** la marca en rojo. Se corrige **redistribuyendo** o moviendo tareas con holgura.

Ruta crítica en pantalla

Con la opción "Tareas críticas" activada, las barras de la ruta crítica se pintan de otro color.

Vista Gantt (días hábiles 1–15)

Día	1	5	10	15
2 Análisis	###			
3 Catálogo	...	####		
4 Migración		###		
5 Instalación	...	==~~		
6 Capacitar		==~		
7 Pruebas		####		

crítica = no crítica ~ holgura

Vista de red (AEN): las dos rutas

Duraciones: 2=3 · 3=4 · 4=3 · 5=2 · 6=3 · 7=5

[2] -> [3] -> [4] -> [7] = 15 d crítica

[2] -> [5] -> [6] -> [7] = 13 d holgura 2

Preguntas resueltas

- 1 ¿Qué tareas van en paralelo el 5 y 6-nov? **3 y 5.**
- 2 ¿Puede la instalación atrasarse 2 días? **Sí**, es su holgura.
- 3 ¿Y 3 días? No: la puesta en marcha pasa al **lun 23-nov.**
- 4 ¿Qué vista usaría para la gerencia? **Escala de tiempo** con los hitos.

La vista de red confirma la ruta crítica **2-3-4-7**: es el camino superior, el más largo.

Hoja de recursos

Recurso	Tipo	Tasa
Contadora consultora	Trabajo	€12 000/h
Técnico de TI	Trabajo	€9 000/h
Capacitador	Trabajo	€10 000/h
Licencia del ERP	Costo fijo	€1 800 000
Material didáctico	Material	€60 000

Costo por tarea (8 h por día)

Tarea	Cálculo	Costo (€)
2 Análisis	24 h × 12 000	288 000
3 Catálogo	32 h × 12 000	384 000
4 Migración	24 h × 12 000 + 24 h × 9 000	504 000
5 Instalación	16 h × 9 000 + licencia	1 944 000
6 Capacitación	24 h × 10 000 + material	300 000
7 Pruebas	40 h × 12 000 + 40 h × 9 000	840 000
Presupuesto total (BAC)		4 260 000

Cómo lo hace el software

Costo de la tarea = **horas asignadas** × **tasa** de cada recurso + **costos fijos** y materiales. El total se guarda en la **línea base**.

Detalle de la tarea 4

Contadora: 3 d × 8 h = 24 h × 12 000 = 288 000
Técnico: 3 d × 8 h = 24 h × 9 000 = 216 000
Total tarea 4 = 504 000

La licencia (€1 800 000) es el **42,3 %** del presupuesto: conviene negociar su precio.

Rutina de seguimiento (cada semana)

- 1 Fijar la **fecha de estado** (día de corte).
- 2 Registrar el % **completado** de cada tarea.
- 3 Registrar el **costo real** (facturas, horas trabajadas).
- 4 Ver el **Gantt de seguimiento**: real vs. línea base.
- 5 Revisar la **ruta crítica** actualizada.
- 6 Emitir el informe y decidir acciones.

El profesional en Contabilidad aporta los **costos reales** desde los registros contables.

Valor ganado: tres datos

VP (valor planificado): costo del trabajo que **debía** estar hecho.

VG (valor ganado): costo presupuestado del trabajo **realmente** hecho.

CR (costo real): lo que **se gastó**.

Variación de costo $VC = VG - CR$

Variación de cronograma $VCr = VG - VP$

Índice de costo $IDC = VG \div CR$

Índice de cronograma $IDCr = VG \div VP$

Costo estimado final $EAC = BAC \div IDC$

Índice **menor que 1** = sobre costo (IDC) o atraso (IDCr). Mayor que 1 = ahorro o adelanto.

Datos al corte (costos uniformes en cada tarea)

Tarea	BAC	Plan %	VP	Real %	VG	CR
2	288 000	100	288 000	100	288 000	300 000
3	384 000	100	384 000	75	288 000	330 000
4	504 000	33,3	168 000	0	0	0
5	1 944 000	100	1 944 000	100	1 944 000	1 950 000
6	300 000	100	300 000	100	300 000	300 000
Total	4 260 000		3 084 000		2 820 000	2 880 000

La tarea 7 aún no debía iniciar (VP = 0). El 33,3 % de la tarea 4 es 1 de sus 3 días.

Cálculos

$VC = 2\,820\,000 - 2\,880\,000 = -60\,000$
 $VCr = 2\,820\,000 - 3\,084\,000 = -264\,000$
 $IDC = 2\,820\,000 \div 2\,880\,000 = 0,98$
 $IDCr = 2\,820\,000 \div 3\,084\,000 = 0,91$

Interpretación

Hay **sobrecosto leve** (se gastan ¢1,02 por cada ¢1 de trabajo) y **atraso**: se hizo el 91 % de lo planeado.

¿Dónde está el atraso?

En la **tarea 3** (crítica): le falta 1 día, termina el jue 12-nov. La puesta en marcha pasa del vie 20 al **mar 24-nov**.

Pronóstico del costo final

$$EAC = BAC \div IDC$$

$$EAC = 4\,260\,000 \div (2\,820\,000 \div 2\,880\,000)$$

$$EAC = 4\,260\,000 \times 2\,880\,000 \div 2\,820\,000$$

$$EAC \approx 4\,350\,638$$

$$\text{Sobrecosto esperado} \approx 90\,638$$

Por gastar desde hoy

$$ETC = EAC - CR = 4\,350\,638 - 2\,880\,000 = 1\,470\,638$$

Supuesto: el resto del proyecto mantiene la misma eficiencia de costo.

Informe de estado para la gerencia

Proyecto ERP · corte mié 11-nov-2026

Avance: 66,2 % del presupuesto ganado (2 820 000 ÷ 4 260 000).

Costo: IDC 0,98 → final estimado **¢4 350 638**.

Plazo: IDCr 0,91 → puesta en marcha **mar 24-nov** (2 días hábiles de atraso).

Acciones sugeridas

- Asignar al técnico de TI (libre el jue 12-nov, pues la migración aún no inicia) a apoyar la carga de cuentas de la tarea 3.
- Aprobar 1 día de horas extra para recuperar la fecha.
- Volver a medir el viernes 13-nov.

Ejercicios

1. Un técnico trabaja 3 días de 8 h a \$9 000/h. ¿Costo de la tarea?
2. Proyecto con BAC \$2 000 000; al corte VP = \$1 000 000, VG = \$900 000 y CR = \$1 000 000. Calcule VC, VCr, IDC, IDCcr y EAC.
3. ¿Qué vista usa para ver si una persona tiene demasiadas horas en un día?
4. ¿Qué vínculo usa si "pintar" debe empezar al terminar "resanar"?
5. ¿Por qué se guarda la línea base?

Respuestas

1. $24 \text{ h} \times 9\,000 = \text{\$216 000}$.
2. $VC = -100\,000$; $VCr = -100\,000$; $IDC = 0,90$; $IDCr = 0,90$; $EAC = 2\,000\,000 \div 0,90 \approx \text{\$2 222 222}$ (sobrecosto y atraso).
3. **Uso de recursos.**
4. **Fin a comienzo (FC).**
5. Para **comparar** lo real contra el plan aprobado y medir atrasos y sobrecostos.

Recuerde

- 1 El software crea el programa: tareas, duraciones, vínculos, recursos.
- 2 Las **vistas** muestran los mismos datos de distintas formas.
- 3 Costo de tarea = horas × tasa + costos fijos.
- 4 La **línea base** permite medir atrasos y sobrecostos.
- 5 Valor ganado: VP, VG y CR → IDC e IDC_r.
- 6 Índice menor que 1 = problema; actuar a tiempo.

Herramientas hoy

MS Project de escritorio, Planner, ProjectLibre y GanttProject. Project Online ya no está disponible (retirado 30-sep-2026).

Siguiente tema

RA 4: balance vida-trabajo y capacidad de negociación.